

Ciclo for: percorrer sequências e controlar repetições

Questão 1 · O limite de range

Regista os valores e o número de iterações em cada versão. Explica o caso sem saída.

range(1, 6): 1, 2, 3, 4, 5 (cinco iterações). range(2, 11, 2): 2, 4, 6, 8, 10 (cinco). range(5, 0, -1): 5, 4, 3, 2, 1 (cinco). range(3, 3): nenhum valor (zero).

O limite final é excluído. Com início igual ao fim não há valores a percorrer.

Questão 2 · Somar apenas alguns valores

Compara a soma e a contagem de pares e ímpares. Qual é a diferença entre contar valores e somá-los?

Pares: 2, 4, 6, 8, 10; total 30; quantidade 5. Ímpares: 1, 3, 5, 7, 9; total 25; quantidade 5. Contar acrescenta uma unidade por valor; somar acrescenta o próprio valor.

```
total = 0
quantidade = 0
for n in range(1, 11):
    if n % 2 != 0:
        print(n)
        total += n
        quantidade += 1
print('Total:', total, 'Quantidade:', quantidade)
```

Ciclo for: percorrer sequências e controlar repetições

Questão 3 · Interromper ou saltar uma iteração

Regista as três saídas. Explica por que break e continue não são equivalentes.

break com $n == 3$: imprime 1 e 2. continue com $n == 3$: imprime 1, 2, 4, 5, 6. continue com $n == 5$: imprime 1, 2, 3, 4, 6. Cada valor ocupa uma linha.

break termina a repetição. continue ignora o print apenas na iteração em que a condição é verdadeira.

Questão 4 · Percorrer uma grelha

Quantas execuções do print ocorrem antes e depois da condição? Distingue o número de pares visitados do número de pares impressos.

Grelha original 2×3 : seis pares, por ordem (1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3). Na grelha 3×3 há nove pares visitados e nove impressões sem condição. Com a condição, visitam-se nove pares, mas imprimem-se apenas (1,1), (2,2), (3,3).

```
for linha in range(1, 4):
    for coluna in range(1, 4):
        if linha == coluna:
            print(linha, coluna)
```

Ciclo for: percorrer sequências e controlar repetições

Questão 5 · Desafio final - uma solução possível

```
total = 0
quantidade = 0
for i in range(5):
    numero = int(input('Número: '))
    if numero > 0:
        total += numero
        quantidade += 1
if quantidade > 0:
    print('Média:', total / quantidade)
else:
    print('Sem positivos')
```

10, -2, 0, 5, 15: total 30, quantidade 3, média 10.0. 0, -1, -2, 0, -3: quantidade 0 e Sem positivos. Zero não satisfaz `numero > 0`. As cinco leituras acontecem sempre, mesmo quando não existem valores positivos.